

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Лащиков Алексей Антонович

2026-03-18

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Лащиков Алексей Антонович
- Студент группы НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253527@rudn.ru
- <https://alexeylashikov.github.io/>



Цель: изучить основные команды Linux для поиска файлов, перенаправления ввода-вывода, постраничного просмотра информации и управления процессами.

Задачи:

- записать результаты работы команд в текстовые файлы;
- отфильтровать строки по расширению `.conf`;
- выполнить поиск файлов по имени;
- использовать конвейер и постраничный просмотр;
- запустить фоновый процесс и проверить его работу;
- определить идентификатор процесса и завершить его;
- изучить команды `df`, `du` и `find`.

В лабораторной работе использовались операции перенаправления вывода:

- `>` — записывает вывод в файл с перезаписью;
- `>>` — дописывает вывод в конец файла;
- `|` — передаёт вывод одной команды на вход другой.

Эти механизмы позволяют объединять несколько простых команд в единую цепочку обработки данных.

Для выполнения заданий применялись команды:

- `find` — поиск файлов и директорий;
- `grep` — поиск строк по шаблону;
- `ls` — вывод содержимого каталогов;
- `less` — постраничный просмотр результата.

Например, шаблон `\.conf$` позволяет найти строки, оканчивающиеся на `.conf`.

В Linux программу можно запустить в фоне, добавив в конце команды символ `&`.

Для работы с такими задачами использовались:

- `jobs` — просмотр задач текущей оболочки;
- `ps` — просмотр процессов;
- `pgrep` и `pidof` — поиск PID по имени процесса;
- `kill` — завершение процесса по идентификатору.

Запись данных в file.txt

На первом этапе в файл `file.txt` были записаны имена файлов из каталога `/etc`, после чего в этот же файл были дописаны имена файлов из домашнего каталога. Это позволило получить общий список имён для дальнейшей фильтрации.

```
aalashikov@aalashikov:~$ ls /etc > file.txt
aalashikov@aalashikov:~$ ls ~ >> file.txt
aalashikov@aalashikov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
```

Рис. 1: Формирование файла `file.txt`

Отбор строк с расширением .conf

Затем из файла `file.txt` были отобраны строки, оканчивающиеся на `.conf`. Сначала результат был выведен на экран, после чего сохранён в отдельный файл `conf.txt`.

```
aalashikov@aalashikov:~$ grep '\.conf$' file.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mttools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
openrc.conf
```

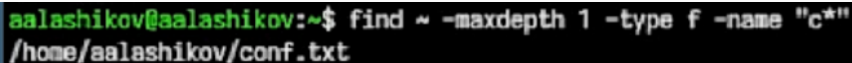
Рис. 2: Поиск строк с расширением `.conf`

```
aalashikov@aalashikov:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
aalashikov@aalashikov:~$ cat conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
```

Рис. 3: Запись результата в `conf.txt`

После этого были найдены файлы домашнего каталога, имена которых начинаются с буквы c. Для этого использовалась команда `find` с ограничением глубины поиска и указанием типа объекта.

Также был выполнен постраничный вывод имён файлов из каталога `/etc`, начинающихся с буквы h, с помощью связки `ls`, `grep` и `less`.

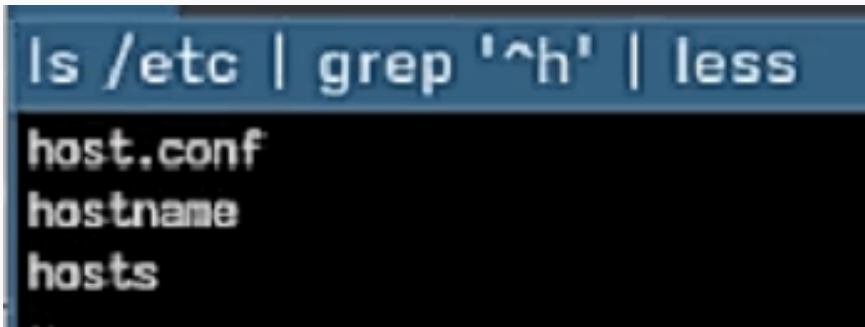
A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aalashikov@aalashikov:~\$'. The command entered is 'find ~ -maxdepth 1 -type f -name "c*"'. The output shown is '/home/aalashikov/conf.txt'.

```
aalashikov@aalashikov:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name "c*"
/home/aalashikov/conf.txt
```

Рис. 4: Поиск файлов и постраничный просмотр

Работа с фоновым процессом

На следующем этапе был запущен фоновый процесс, записывающий в файл `~/logfile` имена файлов, начинающихся с `log`. Затем был просмотрен список задач и проверено содержимое созданного файла. После проверки файл `~/logfile` был удалён.



```
ls /etc | grep '^h' | less
host.conf
hostname
hosts
```

Рис. 5: Фоновый процесс и файл logfile

Запуск gedit и определение PID

Далее в фоновом режиме был запущен редактор gedit. После этого был определён идентификатор его процесса.

Таким образом, был найден PID процесса, необходимый для его завершения.

```
aalashikov@aalashikov:~$ find ~ -name 'log*' > ~/logfile &
[1] 6186
aalashikov@aalashikov:~$ jobs
[1]+  Завершён      find ~ -name 'log*' > ~/logfile
aalashikov@aalashikov:~$ ls -l ~/logfile
-rw-r--r--. 1 aalashikov aalashikov 3347 map 26 16:15 /home/aalashikov/logfile
aalashikov@aalashikov:~$ cat ~/logfile
/home/aalashikov/.cache/pnpm/metadata-v1.3/registry.npmjs.org/log-symbols.json
/home/aalashikov/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo
ox/logos
/home/aalashikov/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugo
youts/_partials/functions/logger.html
/home/aalashikov/.config/mozilla/firefox/elu2l716.default-release/logins.db
/home/aalashikov/.local/share/keyrings/login.keyring
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl
/home/aalashikov/.local/share/pnpm/global/5/.pnpm/handlebars@4.7.8/node_modules/handl
```

Рис. 6: Запуск gedit и определение идентификатора процесса

Завершение процесса и системные команды

После просмотра справки по команде `kill` процесс `gedit` был завершён по найденному идентификатору.

Кроме того, в ходе работы были изучены и выполнены команды:

- `df -h` — для просмотра информации о файловых системах;
- `du -sh ~` — для оценки объёма домашнего каталога;
- `find ~ -type d` — для вывода имён директорий домашнего каталога.

```
aalashikov@aalashikov:~$ rm ~/logfile
aalashikov@aalashikov:~$ ls ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/aalashikov/logfile': Нет такого файла или каталога
```

Рис. 7: Использование команд `kill`, `df`, `du` и `find`

В ходе лабораторной работы были освоены следующие практические приёмы:

- создание и заполнение текстовых файлов из результатов работы команд;
- фильтрация строк по шаблону;
- поиск файлов и каталогов;
- использование конвейеров и постраничного просмотра;
- запуск процессов в фоновом режиме;
- определение PID и завершение процесса;
- получение сведений о дисковом пространстве и структуре домашнего каталога.

В результате выполнения лабораторной работы были изучены базовые средства командной строки Linux, необходимые для повседневной работы пользователя и администратора.

Были освоены команды `grep`, `find`, `ps`, `jobs`, `kill`, `df`, `du`, а также механизмы перенаправления вывода и построения конвейеров.

Полученные навыки позволяют выполнять поиск файлов, анализировать результаты работы команд, управлять процессами и эффективнее работать в терминале.